基于范例优化的图形化编程项目式学习实践
——以上海中学国际部四年级计算机教学为例

康亮　上海市上海中学

摘要：本文以上海中学国际部四年级图形化编程教学为例，探讨如何通过范例优化提升项目式学习的教学实效。作者通过提供逐层进阶的范例项目，结合“范例讲解—自主探究—小组协作—成果分享”的教学模式，引导学生对范例代码进行优化与创新，培养其计算思维与创新能力，并通过多元化评价机制关注学生的学习过程与差异性，实现“教-学-评”一体化，促进学生发展，提升教师的专业能力。实践证明，基于范例优化的教学策略有助于提升学生编程水平与学习兴趣，并为教师的教学设计与反思提供新路径。

关键词：图形化编程；范例优化；项目式学习；多元评价

中图分类号：G434　**文献标识码：**A　**论文编号：**1674—2117（2025）19—0065—03

● 范例优化在图形化编程学习中的作用

图形化编程是一种以图形模块的拖拽与组合为核心的编程方式，常见平台包括Blockly、Mind+等。该类工具通过直观的可视化界面替代传统的文本编码，大幅降低了编程的学习门槛，尤其适用于中小学生的编程启蒙教育。在图形化编程的教学过程中，“范例优化”是一种重要的教学策略，它是指教师根据学生的认知特点与学习需求，对教学范例进行系统设计与持续改进的过程。

在项目式学习背景下，优质范例的设计具有多重教育价值。首先，良好的范例有助于降低学习难度，为学生提供清晰的参考路径，使其更易于理解编程逻辑与问题解决策略，从而提升学习兴趣。其次，经过优化的范例遵循了循序渐进的教学原则，教师依据学生的能力层次设计了不同复杂度的任务。此外，优秀的范例具有多样性与开放性特点，避免学生仅停留于对范例的机械模仿，鼓励其进行延展与创新。

● 基于范例优化的项目式学习设计

笔者所在学校国际部为四年级学生开设了为期两个学期的图形化编程课程。第一学期课程基于“零基础入门”的教学原则，主要采用范例驱动式教学方法，教师提供完整的示范代码，学生通过项目复现的方式掌握编程语法与结构。

经过第一学期的学习，学生已经基本掌握了图形化编程的基础技能，具备独立设计并完成简单项目的能力。然而，面对结构复杂或功能较多的编程项目，大部分学生仍缺乏独立开发的能力。如果继续沿用第一学期以任务驱动为主的教学方式，学生往往容易产生学习倦怠，编程活动局限于被动完成教师布置的任务。这不仅不利于其编程思维与编程技能的进一步发展，甚至可能削弱其对编程学习的兴趣与探索欲望。同时，进阶的图形化编

程项目通常涉及更复杂的逻辑结构和更丰富的功能实现，往往需要花费较长的时间进行方案构思与代码编写，而课堂时间的有限性使学生难以在单一课时内完成完整项目的开发与优化。

针对上述问题，笔者在第二学期的教学设计中引入了“提供复杂项目范例—学生优化与拓展”的教学策略。教师预先搭建好具有一定复杂度的项目框架，通过提供完整代码范例，降低学生理解和上手的难度。随后，引导学生围绕项目进行结构优化、功能拓展和趣味性提升等练习，从而激发其创造性思维，逐步提高项目实现能力，最终实现从模仿走向自主创作的教学目标。

● 基于范例优化的项目式学习实施

在范例优化教学的实施过程中，笔者采用了“范例讲解—自主探究—小组协作—成果分享”的教学模式。具体教学实践如下。

1. 提供完整代码，讲解逻辑结构

在实施范例优化教学过程中，教师应依据课程标准及学生的认知基础与编程能力，提前准备具有代表性的范例项目，并系统性地设计出一系列循序渐进的教学案例。这些范例覆盖从基础到进阶的多个难度层次，每个项目均应附有详尽的设计思路说明及实现步骤的解析。例如，初级项目可为聚焦于跳跃动作优化的“飞翔的小鸟”游戏，而高级项目则可发展为对交互性更强的双人射击类游戏进行系统优化。

在教学实施中，教师不仅需提供完整的范例源代码，让学生在此基础上进行修改与优化，还应在课堂上深入讲解范例代码的设计理念、逻辑结构及关键参数的功能意义。通过对范例编程逻辑的系统剖析，帮助学生建立起对代码的深层理解与阅读能力，为其后续的优化与创新奠定坚实基础。

2. 分析范例问题，引导学生优化

优质教学范例的范例代码应在科学性上保持严谨，不能存在基本的逻辑或知识性错误，但同时可以适度保留如代码冗余、执行效率低下等问题。这种设计为学生提供了分析与优化的空间，从而促进其编程能力的提升与计算思维的发展。例如，在“踢足球”游戏的教学范例中，学生在分析该项目时可以发现：玩家角色能够推动足球并使其运动，但足球的移动仅为简单的平移，缺乏真实的滚动效果。这一设计虽不影响基本功能实现，却留下了明显的优化空间。学生可以在此基础上，思考并实现更自然的运动效果，从而进一步提升作品的表现力与专业性。

优质的教学范例应当成为学生开展复杂编程任务的“脚手架”。教师在教学过程中，应引导学生识别和分析范例中存在的问题，启发其思考优化方向。这不仅有助于学生形成批判性思维，而且激发了其创新意识和探索动机。

此外，教师需在课堂中组织学生围绕代码设计展开讨论，对其存在的问题及改进思路进行深入剖析。在讨论之后，还要对学生提出的优化建议进行归纳与评估，梳理出可行的实现路径，从而将学生的创新构想转化为切实可行的编程实践，完成从“发现问题”到“解决问题”的教学闭环。

3. 提高编程能力，发展核心素养

在对范例程序进行分析与讨论后，学生可根据自身兴趣选择特定方向开展自主改编，从而进一步提升编程能力与计算思维水平。范例的优化方向主要包括提升代码运行效率、改进和完善原有功能、扩展新的功能模块以及美化图形界面等。由于提供的范例代码已经具备完整结构，学生无需从零开始编写，大大节省了编码时间，有利于将更多精力投入到理解、优化与创新之中。

另外，教师提供的范例具有较高的编程质量与良好的代码规范，学生在充分理解代码逻辑之后进行优化，有助于在实践中潜移默化地提升编程能力，达到“润物细无声”的教学效果。此外，教师还可以将选择相同优化方向的学生进行分组，组织他们在项目实施过程中开展合作交流。通过协作完成任务，学生不仅能够掌握多样的编程技巧，还能在实践中提高问题解决

能力、团队合作意识、沟通表达能力等核心素养，为后续的学习与发展打下坚实基础。

4.学生分享互评，教师点评优化

为了评估教学效果并展示学生的优化成果，范例优化教学需确保学生有充足的时间进行分享与展示，鼓励学生在每节课上展示其创新与优化的成果。笔者采用了“组内互评—组外分享—教师点评”的分享评价模式。首先，考虑到每节课的时间限制，同一优化方向的学生在优化代码过程中进行边优化边分享，组内成员可以互相展示各自的作品，并进行评价与反馈。其次，来自不同优化方向的小组进行跨组展示与分享，所有学生共同欣赏并进行点评。最后，教师根据各组作品的优化方向进行专业点评，提供针对性的优化建议，并指导学生在此基础上进一步改进。

● 基于范例优化的项目式学习反思

1.发挥范例指导性和学生自主性，把握最近发展区

基于范例优化的图形化编程项目式学习，在图形化编程进阶教学中展现出了显著的教学效果。这种教学模式不仅能够提升学生的编程技能，还能有效培养其计算思维、创新能力及团队合作精神。通过优化范例设计，既降低了学生的学习难度，又为学生提供了创新空间，这一设计理念也是项目成功实施的关键所在。

在教学范例的设计过程中，教师应遵循渐进性原则，从简单到复杂，为学生提供适宜的学习支架，确保学生能够充分利用范例进行学习并不断优化其应用。在范例项目的选择上，教师应综合考虑趣味性与教育性，尽量将其与学生的兴趣、生活经验及其他学科知识相结合。

如何平衡教学范例的指导性与学生自主学习的空间，是一个亟待深入探讨的问题。过度依赖范例可能导致学生丧失独立思考的能力，而范例支持不足则可能让部分学生感到迷茫，缺乏明确的项目设计思路。在教学实践中，教师应把握学生的最近发展区，通过适度的“脚手架”支持，有效促进学生计算思维的发展和编程技能的提升。

此外，由于学生的学习能力和理解力存在个体差异，范例设计应考虑到这些差异性，以确保所有学生都能在教学过程中获得相应的成长与成就感。

2.以多元化评价方式促进范例学习，提高教师专业能力

在范例优化项目式学习中，教学与评价应紧密结合，教师需关注学生在学习过程中表现出的差异性。在明确范例优化方向后，教师应根据具体任务优先设定评价指标，预先评估学生能够达到的效果，以此为指导，帮助学生在学习过程中和最终作品呈现中取得显著成效，从而实现以评促学的目标。笔者强调过程性评价与结果性评价并行的原则，从学生的功能实现、合作与表达、创新性、项目难度、代码复杂性等多个维度进行全面考量，制订科学的评价量表，重点关注基于实证的形成性评价。

多元化的评价方式既有助于推动学生个性化学习，也为教师的专业成长提供了“加速器”。这一方式能够从多个维度促进教师教学理念、实践技能和反思能力的提升。

● 结语

基于范例优化的图形化编程项目式学习，能够有效激发学生对图形化编程的学习兴趣，并显著提升学生的批判性思维、问题解决能力及创新能力。在范例设计过程中，教师应充分考虑学生的个体差异，将学生的形成性评价融入范例设计，以实现“教-学-评”一体化的教学设计。

参考文献：

[1]冯妍.基于图形化编程的“三层次五导向”教学模式研究[J].教育信息技术,2025(Z1):127-131.

[2]崔允漷,夏雪梅.“教-学-评一致性”:意义与含义[J].中小学管理,2013(01):4-6.